Three Questions for Today

本次课的三个问题

今天回答三个问题——

1 一级、二级、零级反应的 c 怎么随 t 变?

微分式 → 定积分 → 直线判据 → 半衰期 t1/2

2 药物有效期 t0.9 怎么算?

一级反应 t1/2 = ln2/k，与初浓度无关

3 拿到实验数据，怎么判断反应级数?

积分法、微分法、初速率法、孤立法、半衰期法

简单级数 · 应用 P04–32

级数确定 · 应用 P33–45

Where This Sits in the Textbook

本模块在教材中的位置

K1 · done

Atkins 11e Focus 17 opener + 17A

- 速率定义与测定
- 基元/复杂反应、级数概念

K2 · Today

Atkins 11e §17B（pp. 731–736）+ §17A.2(d)（p. 728）

- 零/一/二级积分速率方程与 t1/2
- 级数确定：积分/微分/初速率/孤立/半衰期法
- 半衰期法 beyond Atkins → 傅献彩 §11.4

K3 · next

Atkins 11e §17C–17F + §18A–18C

- Arrhenius、活化能、碰撞理论
- 笼效应与酶催化

本课页脚的 Reading tag 标注每页对应的教材位置；标 Beyond Atkins 的内容以傅献彩《物理化学》第五版为补充教材。

Section 4 · Integrated Rate Laws

§4 简单级数反应的速率方程

一. 一级反应 (first order reaction)

二. 二级反应 (second order reaction)

三. 零级反应 (zeroth order reaction)

Why Integrated Rate Laws?

建立速率方程有什么用

建立反应速率方程的方法

$$r = f(c) \begin{cases} \pm\frac{dc}{dt} = f(c) \\ \text{质量作用定律} \rightarrow f(c) \end{cases}$$

建立反应速率方程有什么用?

建立反应动力学方程 $c = f(t)$

First-Order Reactions

一、一级反应

定义　反应速率与反应物浓度的一次方成正比的反应

例如：　镭的放射性蜕变

$$Ra \longrightarrow Rn + He$$

First Order: the Differential Law

一级反应·① 微分式

反应速率方程

一级反应　　$A \rightarrow B$

①微分式：

$$-\frac{dc_A}{dt} = k_A c_A$$

随着反应的进行，

- c_A →小
- 反应速率→小



将上式变换一下

$$-\frac{\frac{dc_A}{c_A}}{dt} = k$$

a) 单位时间内反应掉的分数为常数

b) ***k*** 的量纲： 1/时间

First Order: the Integrated Law

一级反应·② 定积分式

② 定积分式：

$$-\frac{dc_A}{dt} = k_A c_A$$

- 当 t=0 时，$c_A = c_{A,0}$
- 当 t=t 时，$c_A = c_A$

进行积分

$$\int_{c_{A,0}}^{c_A} -\frac{dc}{c} = \int_0^t k dt \longrightarrow \ln\frac{c_{A,0}}{c_A} = kt$$

$$\ln c_A = \ln c_{A,0} - kt$$

- $\ln c_A$ ~ t, 呈直线关系
- 斜率为-*k*

---

③ 指数形式：

$$c_A = c_{A,0} e^{-kt}$$

Half-life & Shelf Life

半衰期与药物有效期 t0.9

半衰期 (half life)

定义

- 反应物的一半起了反应所需的时间
- $t_{1/2}$

$$c_A = \frac{1}{2} c_{A,0}$$

$$\ln \frac{c_{A,0}}{c_A} = kt$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{k} \ln \frac{c_{A,0}}{c_A} = \frac{\ln 2}{k}$$

一级反应的$t_{1/2}$与反应起始浓度无关，与k成反比

- 常用分解10%所需的时间（$t_{0.9}$）衡量药物的分解速度
- $t_{0.9}$称为药物有效期

$$t_{0.9} = \frac{1}{k} \ln \frac{1}{0.9}$$

一级反应 t1/2 = ln2/k，与初浓度无关；药物分解 10% 的时间 t0.9 是药剂学'有效期'的常用指标。

Atkins 11e §17B.3, p. 732

First Order: Four Features

一级反应的特点

一级反应的特点

① 单位时间内反应物反应掉的分数为常数

$$-\frac{\frac{dc_A}{c_A}}{dt} = k$$

② 速度常数的量纲：1/时间

③ $\ln c_A$ ~ t, 呈直线关系，斜率为-*k*

④ 半衰期$t_{1/2}$与起始浓度无关

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k}$$

Atkins 11e §17B.2, pp. 732–733

Think & Vote: Half-life from Units

微助教答题：由 k 的单位定级数再求 t1/2

已知下列反应的速率常数 k = 0.3466s^{-1}, 求A的半衰期（ln2=0.6932）

$$2A \xrightarrow{k} 3D$$

解：　由 k 的单位可知该反应为一级反应

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{ln2}{k_A} = \frac{ln2}{v_A K} = \frac{0.6932}{2 \times 0.347} = 1s$$

Question:

计量方程写法不同，则反应的速度常数不同？那为什么又叫“常数”？

Think & Vote: Does Notation Change t1/2?

微助教答题：计量方程写法不同，半衰期不同吗?

$$2A \xrightarrow{k_1} 3D$$

$$A \xrightarrow{k_2} \frac{3}{2}D$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{ln\,2}{k_1}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{ln\,2}{k_2}$$

Two Notations, One Half-life

两种写法，一个半衰期

$$2A \xrightarrow{k_1} 3D$$

$$r = -\frac{dc_A}{2dt} = k_1 c_A \xrightarrow{\text{积分}} \ln\frac{c_{A,0}}{c_A} = 2k_1 t \xrightarrow{\text{计算半衰期}} \ln\frac{c_{A,0}}{\frac{1}{2}c_{A,0}} = 2k_1 t_{\frac{1}{2}}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{2k_1}$$

$$2k_1 = k_A = k_2$$

$$A \xrightarrow{k_2} \frac{3}{2}D$$

$$r = -\frac{dc_A}{dt} = k_2 c_A \xrightarrow{\text{积分}} \ln\frac{c_{A,0}}{c_A} = k_2 t \xrightarrow{\text{计算半衰期}} \ln\frac{c_{A,0}}{\frac{1}{2}c_{A,0}} = k_2 t_{\frac{1}{2}}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k_2}$$

Atkins 11e §17A.2(a), pp. 725–726

Physical Meaning of k

k 的物理意义

k 的物理意义

$$\left.\begin{array}{l} r = kc_A^{\alpha}c_B^{\beta} \\ \\ c_A = c_B = 1mol/L \end{array}\right\} \quad r = k$$

物理意义：

- 消除了浓度的影响之后，速率常数 ***k*** 能明确的反映一个化学反应的速率特征

What Is Hidden in k?

k 里藏了什么（启示）

k 的物理意义

$$\left.\begin{array}{l} r = kc_A^{\alpha}c_B^{\beta} \\ c_A = c_B = 1mol/L \end{array}\right\} \quad r = k$$

启示：

- 影响反应速率的诸因素，除浓度外，全部包含在 ***k*** 中
- 反应在不同条件下反应 ***k*** 值不同。因此称 ***k*** 为常数，仅仅是对反应物质的浓度而言
- ***k*** 值受反应的本性、温度、催化剂、溶剂、甚至反应器皿的形状大小、材料的表面处理情况以及光照等等诸多因素的影响

'常数'只对浓度而言：反应本性、温度、催化剂、溶剂、光照……全部包含在 k 中——这是 K3 的入口。

Atkins 11e §17A.2(b), p. 726

Discussion: How to Speed Up a Reaction?

讨论：如何让反应变得更快

$$r = kC_A^{\alpha} C_B^{\beta}$$

k **值受反应的本性、温度、催化剂、溶剂、甚至反应器皿的形状大小、材料的表面处理情况以及光照等等诸多因素的影响**

Worked Problem: Po-210 Decay

例题：^{210}Po 放射性衰变

例题　质量数为**210**的钋同位素进行放射，经**14**天后，此同位素放射性强度降低**6.85%**，试求此同位素衰变速度常数和半衰期及分解掉**90.0%**时所需时间?

分析题意：

同位素衰变 ⟶ 一级反应

$$\begin{cases} r = -\dfrac{dc_A}{dt} = kc_A \\ \ln\dfrac{c_{A,0}}{c_A} = kt \end{cases}$$

解：

$$\ln\frac{c_{A,0}}{c_A} = kt \longrightarrow \ln\frac{c_{A,0}}{(1-6.85\%)c_{A,0}} = k\times 14 \longrightarrow k = 0.00507d^{-1}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k} = 137d$$

$$kt_{0.1} = \ln\frac{c_{A,0}}{0.1\times c_{A,0}} \longrightarrow t_{0.1} = 454d$$

Atkins 11e §17B.2, pp. 731–732

Second-Order Reactions

二、二级反应

定义　　反应速率与反应物浓度的平方(或两种反应物浓度的乘积)成正比的反应

例如：

- 碘化氢的热分解
- 氢与碘的化合
- 乙烯、丙烯的二聚作用
- 乙酸乙酯的皂化作用

Second Order: the Simple Case

二级反应·比较简单的情况

反应速率方程

比较简单的情况：

- **2A → 产物**
- **A + B → 产物**
  - $c_{A,0} = c_{B,0}$
  - $c_A : c_B = 1:1$

① 微分式：

$$-\frac{dc_A}{dt} = k_A c_A^2$$

$$-\frac{dc_A}{dt} = k_A c_A c_B = k_A c_A^2$$

$$-\frac{dc_A}{dt} = k_A c_A^2$$

Second Order: the Integrated Law

二级反应·② 定积分式

② 定积分式：

$$-\frac{dc_A}{dt} = k_A c_A^2$$

- 当 t=0 时，$c_A = c_{A,0}$
- 当 t=t 时，$c_A = c_A$

进行积分

$$\int_{c_{A,0}}^{c_A} -\frac{dc}{c^2} = \int_0^t k dt \longrightarrow \frac{1}{c_A} - \frac{1}{c_{A,0}} = kt$$

$$\frac{1}{c_A} = kt + \frac{1}{c_{A,0}}$$

- $1/c_A \sim t$, 呈直线关系
- 斜率为k，截距为$1/c_{A,0}$
- k的量纲：1/(时间·浓度)

Atkins 11e §17B.3, p. 734

Second Order: Unequal A and B

二级反应·比较复杂的情况（cA,0 ≠ cB,0）

比较复杂的情况：**A + B → 产物** ，$c_{A,0} \neq c_{B,0}$

	A	+	B	⟶	C	+	D
t = 0	$c_{A,0}$		$c_{B,0}$		0		0
t = *t*	$c_{A,0} - x$		$c_{B,0} - x$		x		x

其速率方程的微分式：

$$-\frac{dc_A}{dt} = -\frac{d(c_{A,0} - x)}{dt} = \frac{dx}{dt} = k(c_{A,0} - x)(c_{B,0} - x)$$

Atkins 11e §17B.3, p. 733；不等浓度情形 beyond Atkins → 傅献彩 5e §11.4, p.166

Second Order: Integrated (Unequal)

二级反应·不等浓度的积分式

	A	+	B	⟶	C	+	D
t = 0	$c_{A,0}$		$c_{B,0}$		0		0
t = *t*	$c_{A,0} - x$		$c_{B,0} - x$		*x*		*x*

$$\frac{dx}{dt} = k(c_{A,0} - x)(c_{B,0} - x)$$

进行积分

$$\int_0^x \frac{dx}{(c_{A,0} - x)(c_{B,0} - x)} = \int_0^t kdt \longrightarrow \frac{1}{c_{A,0} - c_{B,0}} ln \frac{c_{B,0}(c_{A,0} - x)}{c_{A,0}(c_{B,0} - x)} = kt$$

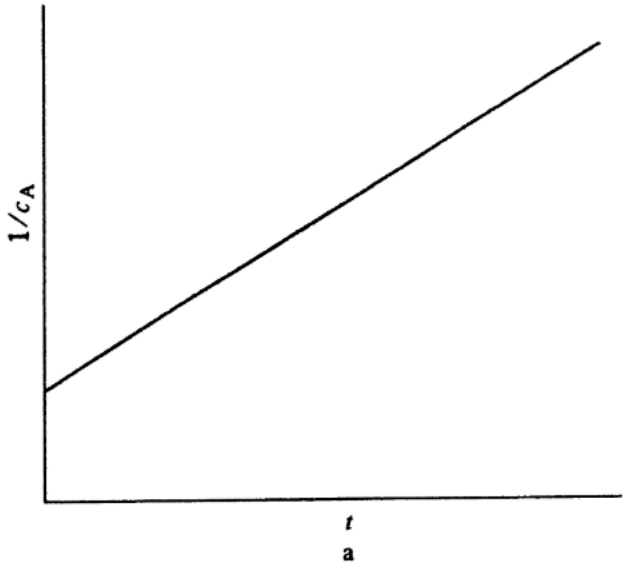
$$\frac{1}{c_{A,0} - c_{B,0}} ln \frac{c_{B,0}(c_{A,0} - x)}{c_{A,0}(c_{B,0} - x)} = kt \qquad \text{或} \qquad ln \frac{c_{B,0}c_A}{c_{A,0}c_B} = (c_{A,0} - c_{B,0})kt$$

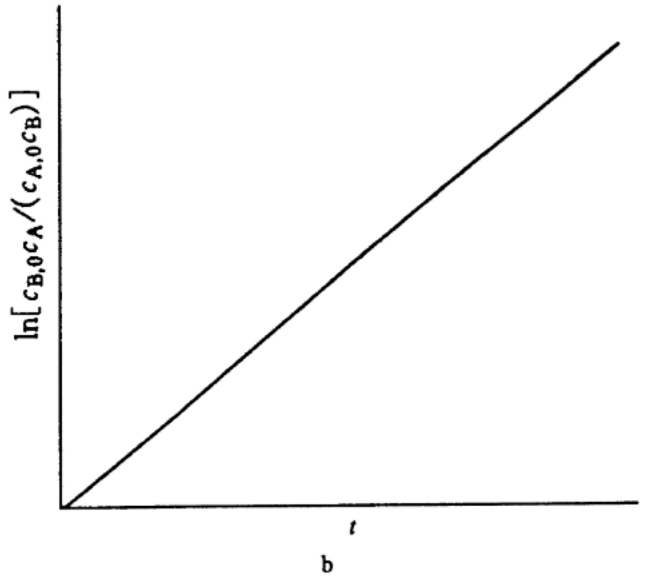
同前页：傅献彩 5e §11.4, pp. 166–169

Second Order: Linear Plots

二级反应·速率方程图解

二级反应速率方程图解





$$\frac{1}{c_A} = kt + \frac{1}{c_{A,0}}$$

$$\ln \frac{c_{B,0}c_A}{c_{A,0}c_B} = (c_{A,0} - c_{B,0})kt$$

比较简单的情况

比较复杂的情况

Atkins 11e §17B.3, p. 734

Second Order: Half-life

二级反应·半衰期

半衰期 (half life)

$$\frac{1}{c_A} = kt + \frac{1}{c_{A,0}}$$

$$\left.\begin{aligned} c_A &= \frac{1}{2}c_{A,0} \\ \frac{1}{\frac{1}{2}c_{A,0}} &= kt_{\frac{1}{2}} + \frac{1}{c_{A,0}} \end{aligned}\right\} \quad t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{k}\cdot\frac{1}{c_{A,0}} = \frac{1}{kc_{A,0}}$$

二级反应的$t_{1/2}$与反应起始浓度成反比

Second Order: Four Features

二级反应的特点

二级反应的特点

2A → 产物 或 **A + B → 产物**

- $c_{A,0} = c_{B,0}$
- $c_A : c_B = 1:1$

$$\frac{1}{c_A} = kt + \frac{1}{c_{A,0}}$$

- $1/c_A \sim t$, 呈直线关系
- 斜率为k，截距为$1/c_{A,0}$

A + B → 产物

- $c_{A,0} \neq c_{B,0}$

$$\ln\frac{c_{B,0}c_A}{c_{A,0}c_B} = (c_{A,0} - c_{B,0})kt$$

$\ln\frac{c_{B,0}c_A}{c_{A,0}c_B} \sim t$作图为直线

斜率: $k(c_{A,0} - c_{B,0})$

- 半衰期 $t_{1/2} = 1/k_{c,0}$，与反应起始浓度成反比
- k的量纲：时间$^{-1}$·浓度$^{-1}$

二级反应：1/c~t 直线；t1/2 = 1/(k·c0) 与初浓度成反比——和一级恰好相反，判据别混。

Atkins 11e §17B.3, pp. 733–735

Zeroth-Order Reactions

三、零级反应

定义

- 反应速率与反应物浓度无关的反应
- 或与反应物浓度的零次方成正比的反应

例如：

- 某些表面催化反应
- 光化反应

Zeroth Order: Rate Law

零级反应·速率方程

反应速率方程

① 微分式：

$$-\frac{dc}{dt} = k$$

- 在任何时间范围内速率皆为常数，为匀速反应
- ***k***的量纲：浓度 · 时间$^{-1}$ (mol · dm^{-3} · s^{-1})

---

② 定积分式：

$$\int_{c_0}^{c} -dc = \int_0^t k dt \longrightarrow c = c_0 - kt$$

- 以**c ~ t**作图为一直线
- 斜率为***-k***

Zeroth Order: Half-life & Features

零级反应·半衰期与特点

半衰期 (half life)

$$c = c_0 - kt \longrightarrow \tfrac{1}{2}c_0 = c_0 - kt_{\frac{1}{2}} \longrightarrow t_{\frac{1}{2}} = \frac{c_0}{2k}$$

- $t_{1/2}$与反应物的起始浓度成正比

零级反应的特点

- 反应匀速进行
- 以c ~ t作图为一直线，斜率为$-k$
- $t_{1/2}$与c_0成正比
- k的量纲：浓度 · 时间$^{-1}$ (mol · dm^{-3} · s^{-1})

零级反应匀速进行：c~t 直线、斜率 -k；t1/2 = c0/(2k) 与初浓度成正比（缓释制剂的设计思想）。

Atkins 11e §17B.1, p. 731

Worked Problem: One System, Three Orders

例题：同一体系 0/1/2 级对比

例题： 某反应A →B+D中，反应物A的初浓度$c_{A,0}$ = 1mol·dm^{-3}，初速率为$r_{A,0}$ = 0.01mol·dm^{-3}·s^{-1}。若假定该反应为：①零级；②一级；③二级。试分别求：不同级数反应的速率常数(标明k的单位)，$t_{1/2}$，以及反应物浓度变为0.1mol·dm^{-3}所需的时间。

解：① 零级反应：$r = -\frac{dc}{dt} = k$　　$c = c_0 - kt$

$$k_A = r_A = r_{A,0} = 0.01 mol \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{c_0 - \frac{1}{2}c_0}{k} = 50s$$

$c_{A,0}$ = 0.1mol·dm^{-3}时，　　$t = \frac{c_0 - c}{k} = \frac{1 - 0.1}{0.01} = 90s$

Worked Problem: First-Order Case

例题·② 一级反应

②一级反应：

$$r = -\frac{dc}{dt} = kc \qquad \ln c = \ln c_0 - kt$$

t = 0 时, $r_{A,0} = kc_{A,0}$ = 0.01mol·dm^{-3}·s^{-1}



$$k = \frac{r_{A,0}}{c_{A,0}} = \frac{0.01}{1} = 0.01s^{-1}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k} = 69.3s$$

$c_{A,0}$ = 0.1mol·dm^{-3}时， $t = \frac{1}{k}\ln\frac{c_{A,0}}{c_A} = \frac{1}{0.01}\ln\frac{1}{0.1} = 230.3s$

Worked Problem: Second-Order Case

例题·③ 二级反应

③二级反应：

$$r = -\frac{dc}{dt} = kc^2 \qquad \frac{1}{c} = kt + \frac{1}{c_0}$$

$$k = \frac{r_{A,0}}{c_{A,0}^{\ 2}} = \frac{0.01}{1^2} = 0.01 mol^{-1} \cdot dm^3 \cdot s^{-1}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{kc_{A,0}} = \frac{1}{0.01 \times 1} = 100s$$

$c_{A,0}$ = 0.1mol·dm^{-3}时，$t = \frac{1}{k}(\frac{1}{c_A} - \frac{1}{c_{A,0}}) = \frac{1}{0.01}(\frac{1}{0.1} - 1) = 900s$

Summary of the Integrated rate laws

Table 17B.3 Integrated rate laws

Order	Reaction	Rate law and its integrated form*	$t_{1/2}$
0	$A \rightarrow P$	$v = k_r$ $k_r t = [P]$ for $0 \le [P] \le [A]_0$, $[A] = [A]_0 - k_r t$ for $0 \le [A] \le [A]_0$	$[A]_0/2k_r$
1	$A \rightarrow P$	$v = k_r[A]$ $k_r t = \ln\frac{[A]_0}{[A]}$, $[A] = [A]_0 e^{-k_r t}$, $[P] = [A]_0(1 - e^{-k_r t})$	$(\ln 2)/k_r$
2	$A \rightarrow P$	$v = k_r[A]^2$ $k_r t = \frac{[P]}{[A]_0([A]_0 - [P])}$, $[A] = \frac{[A]_0}{1 + k_r t[A]_0}$, $[P] = \frac{k_r t[A]_0^2}{1 + [A]_0 k_r t}$	$1/k_r[A]_0$
	$A + B \rightarrow P$	$v = k_r[A][B]$ $k_r t = \frac{1}{[B]_0 - [A]_0} \ln\frac{[A]_0([B]_0 - [P])}{([A]_0 - [P])[B]_0}$, $\ln\frac{[B]/[B]_0}{[A]/[A]_0} = ([B]_0 - [A]_0)k_r t$, $[P] = \frac{[A]_0[B]_0(1 - e^{([B]_0 - [A]_0)k_r t})}{[A]_0 - [B]_0 e^{([B]_0 - [A]_0)k_r t}}$	
	$A + 2B \rightarrow P$	$v = k_r[A][B]$ $k_r t = \frac{1}{[B]_0 - 2[A]_0} \ln\frac{[A]_0([B]_0 - 2[P])}{([A]_0 - [P])[B]_0}$, $[P] = \frac{[A]_0[B]_0(1 - e^{([B]_0 - 2[A]_0)k_r t})}{2[A]_0 - [B]_0 e^{([B]_0 - 2[A]_0)k_r t}}$	
3	$A + 2B \rightarrow P$	$v = k_r[A][B]^2$ $k_r t = \frac{2[P]}{(2[A]_0 - [B]_0)([B]_0 - 2[P])[B]_0} + \frac{1}{(2[A]_0 - [B]_0)^2} \ln\frac{[A]_0([B]_0 - 2[P])}{([A]_0 - [P])[B]_0}$ [P] must be determined graphically or numerically	
$n \ge 2$	$A \rightarrow P$	$v = k_r[A]^n$ $k_r t = \frac{1}{n-1}\left\{\frac{1}{([A]_0 - [P])^{n-1}} - \frac{1}{[A]_0^{n-1}}\right\}$ No simple general solution for [P] for $n > 3$	$\frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)k_r[A]_0^{n-1}}$

* $v = d[P]/dt$

Reading Order from the Units of k

根据 k 的单位判断反应级数

表 7-1　简单级数反应的速率方程小结

n	微分速率方程	积分速率方程	$t_{1/2}$	线性关系	k 的单位
0	$\frac{-dc_A}{dt}=k_A$	$c_{A,0}-c_A=k_At$	$\frac{c_{A,0}}{2k_A}$	$c_A\sim t$	mol/(L · s)
1	$\frac{-dc_A}{dt}=k_Ac_A$	$\ln\frac{c_{A,0}}{c_A}=k_At$	$\frac{\ln 2}{k_A}$	$\ln c_A\sim t$	s^{-1}
2	$\frac{-dc_A}{dt}=k_Ac_A^2$	$\frac{1}{c_A}-\frac{1}{c_{A,0}}=k_At$	$\frac{1}{k_Ac_{A,0}}$	$\frac{1}{c_A}\sim t$	L/(mol · s)
2	$\frac{-dc_A}{dt}=k_Ac_Ac_D$	$\frac{1}{c_{A,0}-c_{D,0}}\ln\frac{c_{D,0}c_A}{c_{A,0}c_D}=k_At$	对 A 和 D 不同	$\ln\frac{c_{D,0}c_A}{c_{A,0}c_D}\sim t$	L/(mol · s)
n*	$\frac{-dc_A}{dt}=k_Ac_A^n$	$\frac{(1/c_A^{n-1}-1/c_{A,0}^{n-1})}{n-1}=k_At$	$\frac{2^{n-1}-1}{(n-1)k_Ac_{A,0}^{n-1}}$	$\frac{1}{c_A^{n-1}}\sim t$	$(mol/L)^{1-n}/s$

注：* $n\neq 1$。

Section 5 · Determining the Order

§5 反应级数的确定

一. 积分法

- 利用反应速率方程的积分式确定反应级数的方法

1. 代公式（尝试法）
2. 作图（尝试法）

二. 微分法

- 利用反应速率方程的微分式确定反应级数的方法

1. 作图
2. 初浓法(初速率法)
3. 复杂情况下的确定方法

三. 半衰期法

The Integration (Trial) Method

一、积分法（尝试法）

定义　利用反应速率方程的积分式确定反应级数的方法

- 此方法要用实验测定的不同时刻反应物浓度数据进行尝试，又称尝试法
- 它一般只适用于简单级数的反应(整数)，方法繁杂

---

1. 代公式：

不同级数的反应各有其速率方程的积分式 → 将所有实验数据代入所有速率方程的积分式 → 实验数据与方程相符即可确定反应级数

Trial Method: Plug in the Data

积分法·代公式

不同级数的速率方程积分式:

n = 0 $k = \frac{1}{t}(c_0 - c)$

n = 1 $k = \frac{1}{t}\ln\frac{c_0}{c}$

n = 2 $k = \frac{1}{t}(\frac{1}{c} - \frac{1}{c_0})$

实验测得的数据:

t_0	t_1	t_2	t_3	……
c_0	c_1	c_2	c_3	……

- 将实验测得的数据成对地代入上述公式，计算***k***值
- 当某一方程计算出的***k*** 值为常数时 → 确定反应级数

Trial Method: Plotting

积分法·作图

2. 作图：

不同级数的反应速率方程的积分式 → 有 → 不同的浓度函数～t 的直线关系

***n* = 0**	$kt = c_0 - c$	**c～t为一直线**
***n* = 1**	$kt = \ln\frac{c_0}{c}$	**lnc～t为一直线**
***n* = 2**	$kt = \frac{1}{c} - \frac{1}{c_0}$	**1/c～t为一直线**
***n* = 2**	$kt = \frac{1}{c_{A,0} - c_{B,0}} \ln\frac{c_{B,0}c_A}{c_{A,0}c_B}$	$\ln\frac{c_{B,0}c_A}{c_{A,0}c_B} \sim t$ **为一直线**

以时间 t 为横坐标，以各种不同浓度函数为纵坐标作图，可决定级数

Atkins 11e §17B, p. 736（各直线判据表）

The Differential Method

二、微分法

定义　利用反应速率方程的微分式确定反应级数的方法

- 此方法不仅适用于整数级数反应，也适用于分数级数反应

---

1. 作图法：

若反应速率方程为：

$$-\frac{dc}{dt} = kc^n \xrightarrow{\text{两边取对数}} \ln(-\frac{dc}{dt}) = \ln k + n\ln c$$

$\ln(-\frac{dc}{dt}) \sim \ln c$　为一直线，其斜率为反应级数 ***n***

Differential Method: Step by Step

微分法·具体步骤

具体步骤：

测定不同时刻 t 时，反应物的浓度c

↓

作出 c ~ t 曲线

↓

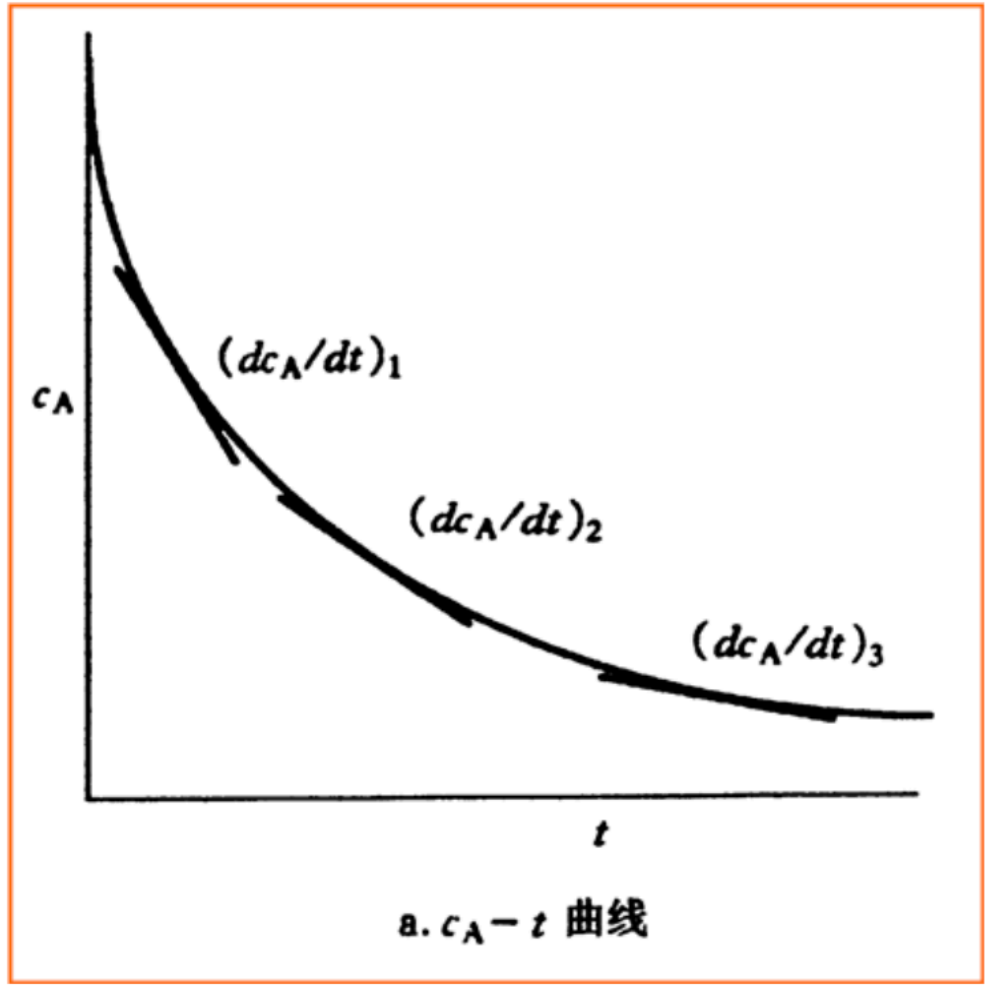
在曲线上作不同浓度时的切线(反应速率)

↓

求不同浓度及相应速率的对数

↓

$\ln(-\frac{dc}{dt}) \sim \ln c$ 作图，由直线斜率得到反应级数n



a. $c_A - t$ 曲线

Differential Method: Reading the Data

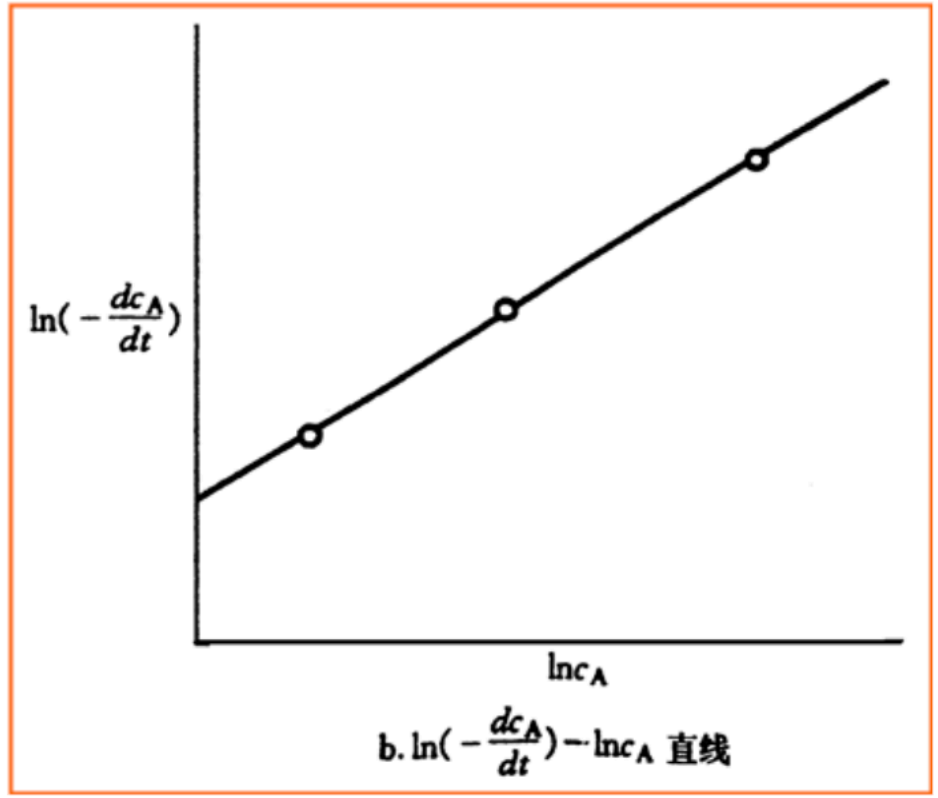
微分法·数据判读

t_0	t_1	t_2	……
c_0	c_1	c_2	……

$$-\frac{dc_0}{dt} \qquad -\frac{dc_1}{dt} \qquad -\frac{dc_2}{dt}$$

$$ln\,c_0 \qquad ln\,c_1 \qquad ln\,c_2$$

$$ln(-\frac{dc_0}{dt}) \qquad ln(-\frac{dc_1}{dt}) \qquad ln(-\frac{dc_2}{dt})$$



Method of Initial Rates

2. 初浓法（初速率法）

2. 初浓法(初速率法)

有些反应的产物或副反应会影响对反应速率的测量

↓ 为了避免产物或副反应的影响

可测量多组反应初始时的速率，即“初浓法”(或称初速率法)

A组	t_0	t_1	t_2	……
	c_0	c_1	c_2	……
B组	t_0	t_1	t_2	……
	c_0	c_1	c_2	……
C组	t_0	t_1	t_2	……
	c_0	c_1	c_2	……

- 取一系列不同反应物起始浓度c_0
- 测定不同时刻的c

注意：

每组的c_0不同

Initial Rates: from c–t Curves

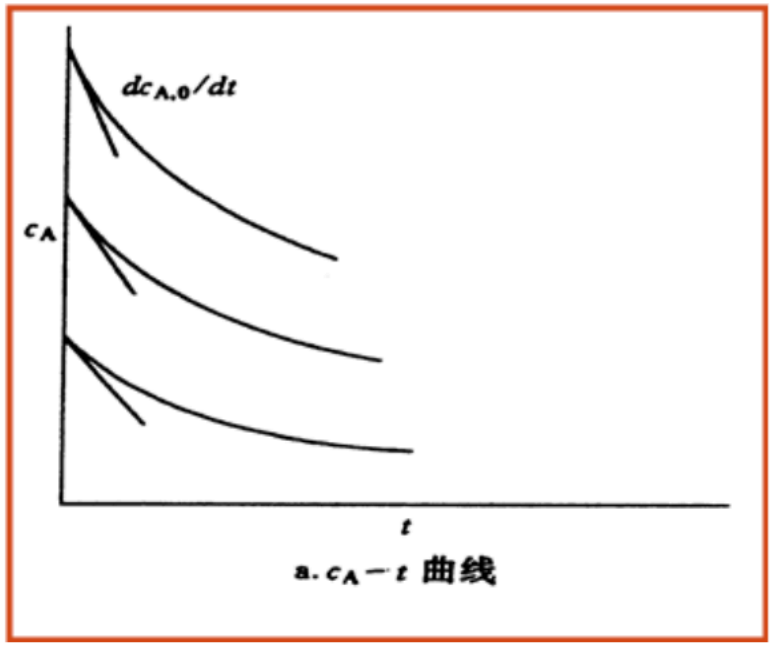
初速率法·一系列 c–t 曲线

作一系列 **c~t** 曲线

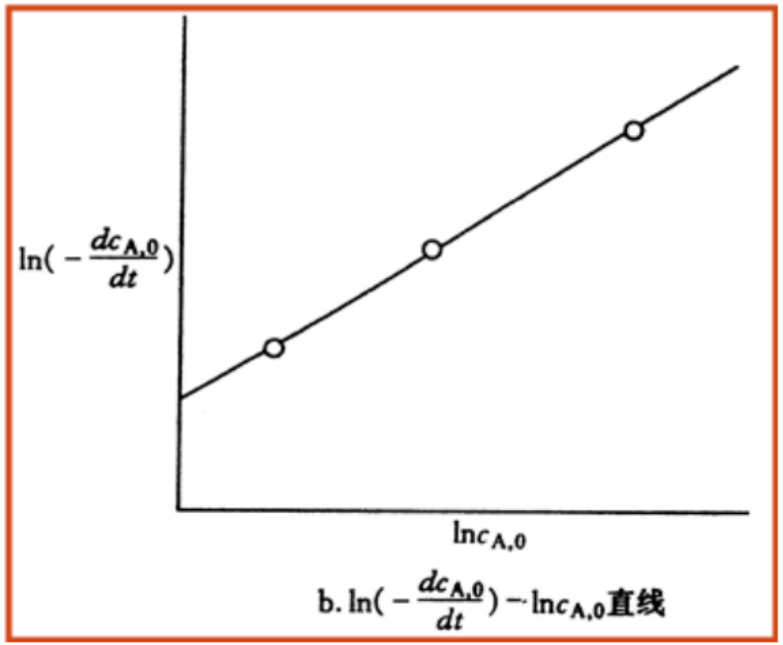
在曲线的 c_0 处作曲线的切线，得到一系列不同起始浓度时的反应速率 $(-\frac{dc_0}{dt})$

求不同c_0时速率的对数 $\ln(-\frac{dc_0}{dt})$

$\ln(-\frac{dc_0}{dt}) \sim \ln c_0$ 作图，由直线斜率得到反应级数**n**



a. $c_A - t$ 曲线



b. $\ln(-\frac{dc_{A,0}}{dt}) - \ln c_{A,0}$直线

The Isolation Method

3. 复杂情况下的确定方法（孤立法）

3. 复杂情况下的确定方法(孤立法)

若反应速率方程为：$-\frac{dc}{dt}=kc_A^{\alpha}c_B^{\beta}c_C^{\gamma}$

可用微分法分别求出 α、β、γ

具体作法

1. 先保持c_B、c_C 大大过量(10倍以上)，即使反应消耗了一点，也可认为不变，用微分法求α $-\frac{dc}{dt}=k'c_A^{\alpha}$
2. 同理，分别确定 β、γ

The Half-life Method

三、半衰期法

若反应速率方程可表示为：

$$-\frac{dc}{dt} = kc^n$$

则其半衰期可表示为：

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{常数}{c_0^{n-1}}$$

- 此方法不限于$t_{1/2}$，也可用于反应物浓度变为任意分数的时间

Half-life Method: Two Runs

半衰期法·方法 1（两组数据）

方法 1

以两个不同的起始浓度c_0和c_0'进行实验 —测半衰期→ 分别为$t_{1/2}$和$t_{1/2}'$

$$\frac{t_{1/2}}{t_{1/2}'} = \left(\frac{c_0'}{c_0}\right)^{n-1} \xrightarrow{\text{取对数}} \ln\left(\frac{t_{1/2}}{t_{1/2}'}\right) = (n-1)\ln\left(\frac{c_0'}{c_0}\right)$$

反应级数：

$$n = 1 + \frac{\ln \frac{t_{1/2}}{t_{1/2}'}}{\ln \frac{c_0'}{c_0}}$$

Half-life Method: Many Runs

半衰期法·方法 2（多组数据 log–log）

方法 2

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\text{常数}}{c_0^{\,n-1}} \xrightarrow{\text{取对数}} \ln t_{\frac{1}{2}} = (1-n)\ln c_0 + \text{常数}$$

测定多组不同起始浓度c_0及半衰期$t_{1/2}$的数据

↓

$\ln t_{\frac{1}{2}} \sim \ln c_0$ 作图， 反应级数 n = 1 – 斜率

Summary & After Class

本课回收与课后任务

三问回收

一级/二级/零级的判据?

lnc~t、1/c~t、c~t 直线；t1/2 与 c0 无关 / 成反比 / 成正比

t0.9 怎么算?

一级：t0.9 = 0.105/k（药物有效期）

级数怎么定?

积分法（尝试）、微分法、初速率法、孤立法、半衰期法——五法各有适用面

课后任务

- 把一级、二级、零级的积分推导各重新演练一遍（纪要6 课后复习要求）
- 用'从 k 单位判断级数'自查三道题
- 预习 K3：Arrhenius 方程与活化能（Atkins 11e §17D, pp. 741–745）

简单级数 · 应用 P04–32

级数确定 · 应用 P33–45